Shiftless & Carryless Collatz Model:

Extraction of the Sierpiński Gasket and Emergent Chaos via Redundant Binary Representation

Hiroshi Harada — April 4, 2026

概要（Abstract）

コラッツ予想（$3n+1$問題）の解析を困難にしている根本要因は、次の二点に集約される。

1) 偶数ステップにおける右シフト（2 で割る）による情報の非線形な消失
2) 奇数ステップの $3n+1$ 演算に伴う「繰り上がり（キャリー）」の発生

これら二つの情報破壊要因により、背後に潜む幾何学的構造が観測不可能となっている。本研究では、右シフトを排除してビット情報を完全に保持する「シフトレス・モデル」、加算時のキャリーを即時処理せず保持する「冗長 2 進表現（Redundant Binary, RB）」、およびキャリーを完全に抑制する「キャリーレス演算」を導入し、コラッツ軌道の深層に潜む純粋な代数的構造を抽出することを目的とした。2 進数の各桁を多項式環に写像することで、3 倍操作は $(x+1)$ の乗算と数学的に等価となる。さらにこれを有限体 GF(2) へ射影すると、1 次元セルオートマトン Rule 90 が生成する「シェルピンスキー・ギャスケット」と完全に一致する。本研究は、標準コラッツ軌道における複雑さが、「フラクタル幾何学（秩序）」と「LSB（Least Significant Bit）ノイズが誘発するキャリー雪崩（カオス）」の衝突によって創発する現象であることを、視覚的かつ代数的に示す。

1. 序論

コラッツ予想は単純な定義にもかかわらず、その軌道構造は極めて複雑である。その理由は主に次の二点にある。

1) 偶数ステップにおける右シフト（2 で割る）による情報の不可逆な消失
2) 奇数ステップの $3n+1$ に伴うキャリーが、背後の幾何学的構造を破壊する

本研究では、これら二つの情報破壊要因を分離し、コラッツ軌道の本質的構造を抽出するために、次の二段階の抽象化を行う。

1) シフトレス化：右シフトの排除
2) キャリーレス化：キャリーの排除

これにより、標準コラッツ軌道の複雑さを「秩序 × ノイズ × キャリー」の三要素に分解し、それぞれの役割を明確化する。

2. シフトレス・モデル

シフトレス・モデルでは、偶数ステップの右シフトを行わず、LSB（最下位ビット）の重みをそのまま保持する。

$$n_{k+1} = 3n_k + LSB(n_k)$$

ここで、$LSB(n) = 2^{\nu_2(n)}$ であり、n の 2 進表記における最下位の 1 の重みを表す。

このモデルは標準コラッツの奇数列と数学的に等価でありながら、右シフトによる情報消失がないため、ビット列の膨張過程を連続的に観測できるという利点を持つ（**Figure 1**）。

3. 冗長 2 進（RB）表現とキャリーレス・モデル

本研究の核心は、加算時のキャリーを即時処理せず保持する「冗長 2 進表現（RB）」と、キャリーを完全に抑制する「キャリーレス演算」の導入である。

2 進数 n を、各ビットを係数とする多項式 $P(x)$ に対応させる：

$$n = \sum_i b_i 2i \quad \leftrightarrow \quad P(x) = \sum_i b_i xi$$

このとき、キャリーを保留した 3 倍操作は整数係数多項式環 $\mathbb{Z}[x]$上で次のように表される：

$$P_{k+1}(x) = (x+1)P_k(x) + x^{L_k}$$

ここで、$(x+1)P_k(x)$ は幾何学的膨張（Reach）を、x^{L_k} は LSB ノイズの注入（Fill）を表す。

この式はシフトレス・モデルの $3n + LSB$ をキャリー開放せずに記録した形である。
RB 多項式に蓄積された係数に対して $x = 2$ を代入すると、シフトレス・モデルの整数値と完全に一致する（**Figure 2**）。したがって、RB 表現は情報を一切欠落させない。さらに、係数を GF(2) に射影（mod 2）することで、キャリーを完全に排除した「純粋な代数的骨格」が得られる。

4. シェルピンスキー・ギャスケットの創発

GF(2)上での $(x+1)$ の反復は、パスカルの三角形（mod 2）を生成し、これは 1 次元セルオートマトン Rule 90 と完全に等価である。

$$(x+1)^{2^m} = x^{2^m} + 1 \pmod 2$$

この性質により、初期配置が歪みなく 2^mビット左に再出現するというフラクタル的自己相似性が保証される。初期値 1 を用いて、標準 3^k（キャリーあり）とキャリーレス $(x+1)^k$（キャリーなし）を比較すると次の結果が得られる（**Figure 3**）。

- 標準 3^k：キャリーがフラクタルの空隙を塗りつぶし、構造を濁らせる
- キャリーレス：完全なシェルピンスキー・ギャスケットが出現する

この対比は、キャリーがコラッツ軌道の複雑さの主要因であることを示している。

Numerical Equivalence Verification (Seed: 27)

Step k	Standard Collatz	Shiftless (N)	N // LSB(N)	Status
0	27	27	27	MATCH
1	41	82	41	MATCH
2	31	248	31	MATCH
3	47	752	47	MATCH
4	71	2272	71	MATCH
5	107	6848	107	MATCH
6	161	20608	161	MATCH
7	121	61952	121	MATCH
8	91	186368	91	MATCH
9	137	561152	137	MATCH
10	103	1687552	103	MATCH
11	155	5079040	155	MATCH
12	233	15269888	233	MATCH
13	175	45875200	175	MATCH
14	263	137887744	263	MATCH
15	395	414187520	395	MATCH
16	593	1243611136	593	MATCH
17	445	3732930560	445	MATCH
18	167	11207180288	167	MATCH
19	251	33688649728	251	MATCH
20	377	101200166912	377	MATCH
21	283	303868936192	283	MATCH
22	425	912680550400	425	MATCH
23	319	2740189134848	319	MATCH
24	479	8229157339136	479	MATCH
25	719	24704651886592	719	MATCH
26	1079	74148315398144	1079	MATCH
27	1619	222513665671168	1619	MATCH
28	2429	667678435966976	2429	MATCH
29	911	2003310185807872	911	MATCH
30	1367	6012129580679168	1367	MATCH
31	2051	18040786788548608	2051	MATCH
32	3077	54131156458668032	3077	MATCH
33	577	162411061562048512	577	MATCH
34	433	487514659662856192	433	MATCH
35	325	1463669878895411200	325	MATCH
36	61	4395513236313604096	61	MATCH
37	23	13258597302978740224	23	MATCH
38	35	40352252661239644160	35	MATCH
39	53	122209679488325779456	53	MATCH
40	5	368934881474191032320	5	MATCH
41	1	1180591620717411303424	1	MATCH

Figure 1. Shiftless Model *vs* Standard Collatz (Odd Subsequence).
The Shiftless model preserves all bit information and matches the standard Collatz odd subsequence exactly when normalized by LSB.

Z[x] Polynomial Equivalence Verification (Seed: 27)

Step k	Shiftless N (Integer)	True RB P(2)	Max Coeff in P(x)	Status
0	27	27	1	MATCH
1	82	82	2	MATCH
2	248	248	5	MATCH
3	752	752	8	MATCH
4	2272	2272	15	MATCH
5	6848	6848	29	MATCH
6	20608	20608	55	MATCH
7	61952	61952	108	MATCH
8	186368	186368	213	MATCH
9	561152	561152	414	MATCH
10	1687552	1687552	823	MATCH
11	5079040	5079040	1617	MATCH
12	15269888	15269888	3181	MATCH
13	45875200	45875200	6291	MATCH
14	137887744	137887744	12308	MATCH
15	414187520	414187520	24446	MATCH
16	1243611136	1243611136	47689	MATCH
17	3732930560	3732930560	94994	MATCH
18	11207180288	11207180288	185049	MATCH
19	33688649728	33688649728	369348	MATCH
20	101200166912	101200166912	719085	MATCH
21	303868936192	303868936192	1437294	MATCH
22	912680550400	912680550400	2800436	MATCH
23	2740189134848	2740189134848	5598567	MATCH
24	8229157339136	8229157339136	10927381	MATCH
25	24704651886592	24704651886592	21829550	MATCH
26	74148315398144	74148315398144	42673024	MATCH
27	222513665671168	222513665671168	85201144	MATCH
28	667678435966976	667678435966976	166781356	MATCH
29	2003310185807872	2003310185807872	332862501	MATCH
30	6012129580679168	6012129580679168	652372827	MATCH
31	18040786788548608	18040786788548608	1301619946	MATCH
32	54131156458668032	54131156458668032	2553812896	MATCH
33	162411061562048512	162411061562048512	5094274397	MATCH
34	487514659662856192	487514659662856192	10004926924	MATCH
35	1463669878895411200	1463669878895411200	19954355661	MATCH
36	4395513236313604096	4395513236313604096	39224310377	MATCH
37	13258597302978740224	13258597302978740224	78222038002	MATCH
38	40352252661239644160	40352252661239644160	153885420810	MATCH
39	122209679488325779456	122209679488325779456	306857169565	MATCH
40	368934881474191032320	368934881474191032320	604121936864	MATCH
41	1180591620717411303424	1180591620717411303424	1204591966784	MATCH

Figure 2. RB Polynomial Evaluation vs Shiftless Integer.
Evaluating P_k(2) matches the Shiftless trajectory exactly, confirming that RB preserves all information.

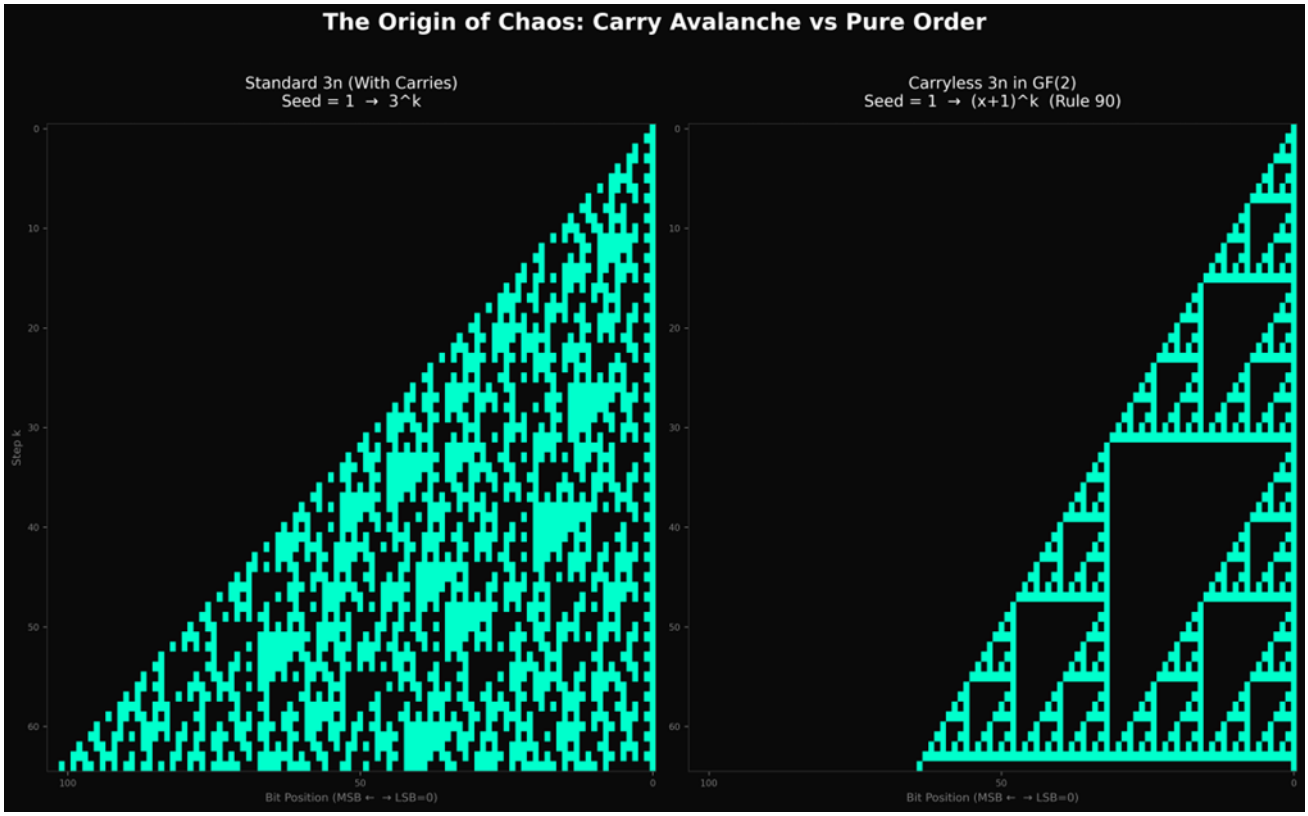

Figure 3. Standard 3^n *vs* Carryless $(x+1)^n$.
Carry propagation destroys the fractal, while carryless arithmetic reveals the exact Sierpiński gasket.

5. カオスの創発：秩序 × ノイズ × キャリー

初期値 1 および 27 を用いてシフトレス・モデルとシフトレス＆キャリーレス・モデルを比較した結果、コラッツ軌道の複雑さは次の三要素の衝突として理解することができる（**Figure 4 and 5**）。

1. 秩序（Order）：
   $(x+1)$ の反復が生成する完全なフラクタル構造（Rule 90）
2. ノイズ（Noise）：
   LSB の位置 L_k に応じて注入される x^{L_k}
3. キャリー雪崩（Carry Avalanche）：
   ノイズがフラクタルの隙間に入り込み、加算時のキャリーが大域的な構造破壊を引き起こす

シフトレス＆キャリーレス・モデル（ノイズのみ）ではフラクタルの骨格が残るが、シフトレス・モデル（ノイズ＋キャリー）では構造が濁る。
この差異は、コラッツ軌道の複雑さが 「秩序 × ノイズ × キャリー」の干渉によって創発される現象であることを示唆している。

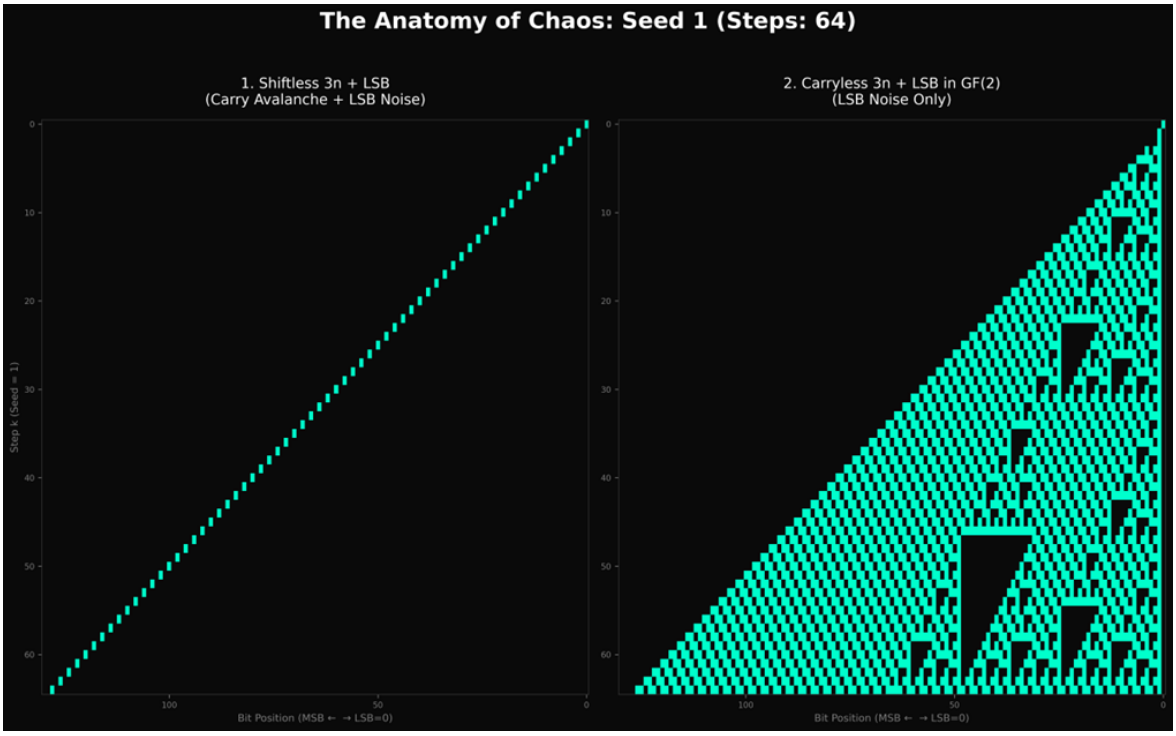

Figure 4. Shiftless *vs* Carryless Shiftless (Seed = 1).
Noise-only dynamics preserve the fractal skeleton; carries destroy it.

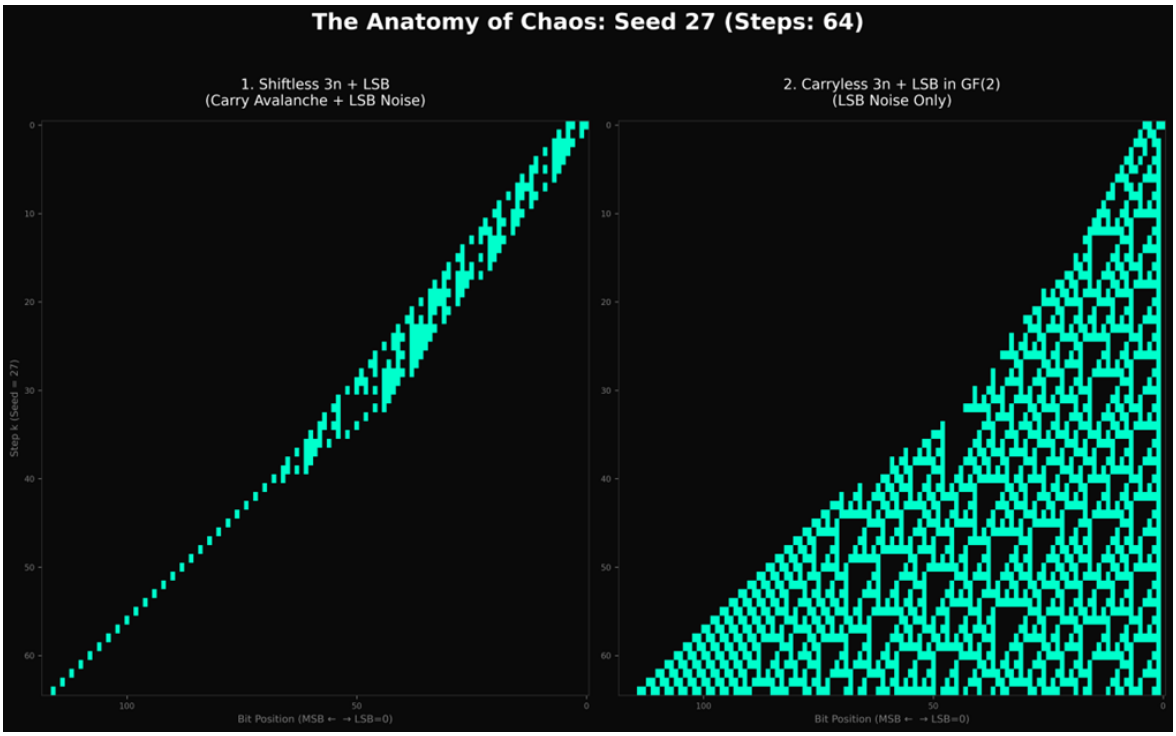

Figure 5. Shiftless *vs* Carryless Shiftless (Seed = 27).
The same mechanism holds for nontrivial seeds: chaos emerges from the interference of order, noise, and carry.

6. 結論

本研究により、コラッツ予想が単なる数論問題ではなく、有限体代数・フラクタル幾何学・情報論が交差する現象であることが示唆された。

- シフトレス・モデルは、標準コラッツの情報保持版として、軌道の膨張構造を可視化する
- RB 多項式表現は、キャリーを保持したまま軌道の全情報を記録する
- キャリーレス・モデルは、コラッツ軌道の背後に潜む純粋なフラクタル構造（Rule 90）を抽出する

シフトレス＆キャリーレス・モデルは、コラッツ軌道の複雑さが「フラクタル秩序 × LSB ノイズ × キャリー雪崩」の干渉によって創発されることを視覚的かつ代数的に説明する新しい枠組みである。今後の展開として、RB 多項式の係数分布や LSB ノイズの統計的性質を解析することで、Collatz 軌道の長期的挙動に関する新たな洞察が得られる可能性がある。

License

MIT and CC BY 4.0
Copyright (c) Hiroshi Harada 2026